

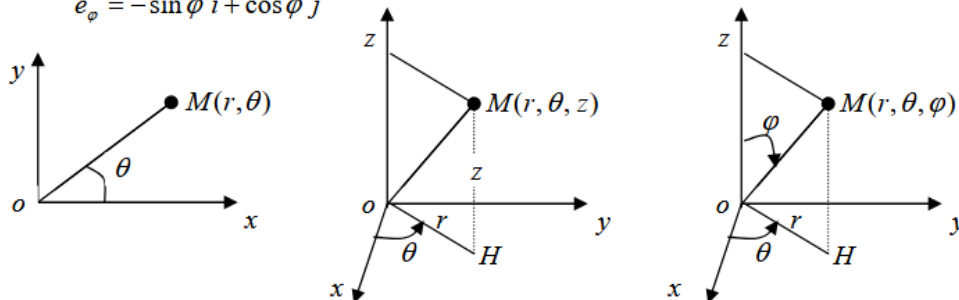
Exercise 01.

1. Represent the points A and B with polar coordinates:
 $(1, 2)$ and $(2, \frac{5\pi}{4})$;
2. Represent the points C and D with cylindrical coordinates:
 $(2, \frac{\pi}{2}, 2)$ and $(1, \pi, -1)$.
3. Express the vectors $\vec{OA}$ and $\vec{OB}$ in the corresponding local coordinate systems.
4. Represent the points E and F with spherical coordinates:
 $(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ and $(1, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4})$; Express the vector $\vec{EF}$ in the local coordinate system $(E, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

Exercise 01 :

1. Représenter les points A et B de coordonnées polaires : $(1, 0)$ et $(2, \frac{5\pi}{4})$;
2. Représenter les points C et D de coordonnées cylindriques : $(2, \frac{\pi}{2}, 2)$ et $(2, \pi - 2)$,
Exprimer les vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ dans les repères locaux correspondant.
3. Représenter les points E et F de coordonnées sphériques : $(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ et $(1, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4})$;
Exprimer le vecteur $\vec{EF}$ dans le repère local : $(E, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

On donne : $\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k}$
 $\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{i} + \cos \theta \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k}$
 $\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$



Exercice : Conversion de points et vecteurs dans différents repères

1 Points A et B en coordonnées polaires → cartésiennes

Coordonnées polaires : (r, θ)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Point A : $A(1, 2)$ rad

$$x_A = 1 \cdot \cos 2 \approx -0.416, \quad y_A = 1 \cdot \sin 2 \approx 0.909$$

Point B : $B(2, 5\pi/4)$ rad

$$x_B = 2 \cdot \cos(5\pi/4) = 2 \cdot (-\sqrt{2}/2) \approx -1.414$$

$$y_B = 2 \cdot \sin(5\pi/4) = 2 \cdot (-\sqrt{2}/2) \approx -1.414$$

Positions cartésiennes :

$$A(-0.416, 0.909), \quad B(-1.414, -1.414)$$

2 Points C et D en coordonnées cylindriques → cartésiennes

Coordonnées cylindriques : (r, θ, z)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

Point C : $C(2, \pi/2, 2)$

$$x_C = 2 \cdot \cos(\pi/2) = 0, \quad y_C = 2 \cdot \sin(\pi/2) = 2, \quad z_C = 2$$

Point D : $D(1, \pi, -1)$

$$x_D = 1 \cdot \cos \pi = -1, \quad y_D = 1 \cdot \sin \pi = 0, \quad z_D = -1$$

Positions cartésiennes :

$$C(0, 2, 2), \quad D(-1, 0, -1)$$

3 Vecteurs OA et OB en coordonnées locales polaires

Vecteurs unitaires en polaires :

$$\vec{e}_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}, \quad \vec{e}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

Vecteur OA : $r\vec{e}_r = 1\vec{e}_r$

$$\vec{OA} = \cos 2 \mathbf{i} + \sin 2 \mathbf{j} \approx -0.416 \mathbf{i} + 0.909 \mathbf{j}$$

Vecteur OB : $r\vec{e}_r = 2\vec{e}_r$

$$\vec{OB} = 2(\cos 5\pi/4 \mathbf{i} + \sin 5\pi/4 \mathbf{j}) \approx -1.414 \mathbf{i} - 1.414 \mathbf{j}$$

4 Points E et F en coordonnées sphériques → cartésiennes

Coordonnées sphériques : (r, θ, ϕ)

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

Point E : $E(2, \pi/4, \pi/4)$

$$x_E = 2 \cdot 0.7071 \cdot 0.7071 \approx 1$$

$$y_E = 2 \cdot 0.7071 \cdot 0.7071 \approx 1$$

$$z_E = 2 \cdot 0.7071 \approx 1.414$$

Point F : $F(1, \pi/3, 3\pi/4)$

$$x_F = 1 \cdot \sin(\pi/3) \cos(3\pi/4) \approx -0.612$$

$$y_F = 1 \cdot \sin(\pi/3) \sin(3\pi/4) \approx 0.612$$

$$z_F = 1 \cdot \cos(\pi/3) = 0.5$$

Positions cartésiennes :

$$E(1, 1, 1.414), \quad F(-0.612, 0.612, 0.5)$$

5 Vecteur EF en cartésien

$$\vec{EF} = \vec{OF} - \vec{OE} \approx (-0.612 - 1)\mathbf{i} + (0.612 - 1)\mathbf{j} + (0.5 - 1.414)\mathbf{k}$$

$$\vec{EF} \approx -1.612 \mathbf{i} - 0.388 \mathbf{j} - 0.914 \mathbf{k}$$

6 Vecteurs unitaires sphériques au point E

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \phi \vec{i} + \sin \theta \sin \phi \vec{j} + \cos \theta \vec{k} \approx 0.5 \vec{i} + 0.5 \vec{j} + 0.707 \vec{k}$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \phi \vec{i} + \cos \theta \sin \phi \vec{j} - \sin \theta \vec{k} \approx 0.5 \vec{i} + 0.5 \vec{j} - 0.707 \vec{k}$$

$$\vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j} \approx -0.707 \vec{i} + 0.707 \vec{j}$$

7 Projection de EF sur la base sphérique

$$V_r = \vec{EF} \cdot \vec{e}_r \approx -1.646$$

$$V_\theta = \vec{EF} \cdot \vec{e}_\theta \approx -0.354$$

$$V_\phi = \vec{EF} \cdot \vec{e}_\phi \approx 0.866$$

✓ Résultat final en base sphérique :

$$\vec{EF} \approx -1.646 \vec{e}_r - 0.354 \vec{e}_\theta + 0.866 \vec{e}_\phi$$

Exercice 02

Rappel sur la cinématique d'un point matériel et les vecteurs de Frenet

Pour une trajectoire paramétrée $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$:

1. Vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}(t)$$

2. Vecteur tangent unitaire :

$$\vec{u}(t) = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$$

3. Vecteur accélération :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

4. Vecteur normal unitaire :

$$\vec{n}(t) = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|}$$

5. Rayon de courbure :

$$\rho = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

6. Vecteur binormal :

$$\vec{b} = \vec{u} \times \vec{n}$$

Données de l'exercice

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} = t\vec{i} + 2t^2\vec{j} + 0\vec{k}$$

Étape 1 : Vecteur tangent unitaire $\vec{u}$

1. Calcul de la vitesse :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(t\vec{i} + 2t^2\vec{j}) = \vec{i} + 4t\vec{j}$$

2. Norme de $\vec{v}$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + (4t)^2} = \sqrt{1 + 16t^2}$$

3. Vecteur tangent unitaire :

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{i} + 4t\vec{j}}{\sqrt{1 + 16t^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 16t^2}}\vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1 + 16t^2}}\vec{j}$$

Étape 2 : Rayon de courbure ρ

Formule du rayon de courbure :

$$\rho = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

1. Accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 0\vec{i} + 4\vec{j} = 4\vec{j}$$

2. Produit vectoriel $\vec{v} \times \vec{a}$:

$$\vec{v} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4t & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (0 \cdot 0 - 4t \cdot 0)\vec{i} - (1 \cdot 0 - 0 \cdot 0)\vec{j} + (1 \cdot 4 - 0 \cdot 4t)\vec{k} = 4\vec{k}$$

3. Norme du produit vectoriel :

$$|\vec{v} \times \vec{a}| = |4| = 4$$

4. Norme de $\vec{v}$ au cube :

$$|\vec{v}|^3 = (\sqrt{1 + 16t^2})^3 = (1 + 16t^2)^{3/2}$$

5. Rayon de courbure :

$$\rho = \frac{(1 + 16t^2)^{3/2}}{4}$$

2. Le rayon de courbure ρ ;

Dans la base de Frénet, l'accélération du point matériel est égale s'écrit : $\vec{\gamma} = \vec{\gamma}_N + \vec{\gamma}_t$

Où $\vec{\gamma}_N$ et $\vec{\gamma}_t$ sont respectivement l'accélération normale et tangentielle.

Or nous savons que : $\gamma_N = \frac{v^2}{\rho}$, calculons γ_N :

$$\text{Comme } \gamma_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} 32t(1 + 16t^2)^{\frac{1}{2}-1} = \frac{16t}{\sqrt{1 + 16t^2}} \quad \text{et que } \gamma^2 = \gamma_N^2 + \gamma_t^2$$

$$\text{On déduit : } \gamma_N^2 = \gamma^2 - \gamma_t^2 = 16 - \frac{(16t)^2}{1 + 16t^2} = \frac{16}{1 + 16t^2} \Rightarrow \gamma_N = \frac{16}{\sqrt{1 + 16t^2}}$$

$$\rho = \frac{v^2}{\gamma_N} = \frac{1 + 16t^2}{\frac{16}{\sqrt{1 + 16t^2}}} = \frac{(1 + 16t^2)^{\frac{3}{2}}}{16}$$

Étape 3 : Vecteur normal $\vec{n}$

$$\vec{n} = \frac{\vec{v} \times (\vec{v} \times \vec{a})}{|\vec{v} \times (\vec{v} \times \vec{a})|} \quad \text{ou} \quad \vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|}$$

1. Calcul de $\frac{d\vec{u}}{dt}$:

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{j}$$

Dérivons composante par composante :

• Pour $\vec{i}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \right) = -\frac{1}{2}(1+16t^2)^{-3/2} \cdot 32t = -\frac{16t}{(1+16t^2)^{3/2}}$$

• Pour $\vec{j}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \right) = \frac{4\sqrt{1+16t^2} - 4t \cdot \frac{16t}{2\sqrt{1+16t^2}}}{1+16t^2} = \frac{4(1+16t^2) - 32t^2}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4}{(1+16t^2)^{3/2}}$$

Donc :

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -\frac{16t}{(1+16t^2)^{3/2}}\vec{i} + \frac{4}{(1+16t^2)^{3/2}}\vec{j}$$

Norme :

$$\left| \frac{d\vec{u}}{dt} \right| = \frac{\sqrt{(16t)^2 + 4^2}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{\sqrt{256t^2 + 16}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4\sqrt{1+16t^2}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4}{\sqrt{1+16t^2}}$$

Donc le vecteur normal unitaire :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|} = \frac{-16t\vec{i} + 4\vec{j}}{4} = -4t\vec{i} + \vec{j}$$

Donc le vecteur normal unitaire :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|} = \frac{-16t\vec{i} + 4\vec{j}}{4} = -4t\vec{i} + \vec{j}$$

Normalisé (norme = 1) :

$$\vec{n} = \frac{-4t\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{16t^2 + 1}} = \frac{-4t}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{j}$$

3. La normale $\vec{n}$ à la trajectoire

Soit s l'abscisse curviligne, la normale à la trajectoire est donnée par la relation :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{\tau}}{d\theta} = \frac{d\vec{\tau}}{ds} \cdot \frac{ds}{d\theta} = \rho \frac{d\vec{\tau}}{ds} = \rho \frac{d\vec{\tau}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\rho}{v} \frac{d\vec{\tau}}{dt} \quad \text{car } v = \frac{ds}{dt}$$

$$\vec{n} = \frac{\rho}{v} \left(\frac{4\vec{j}(1+16t^2)^{\frac{1}{2}} - (\vec{i} + 4t\vec{j})16(1+16t^2)^{-\frac{1}{2}}}{1+16t^2} \right) = \frac{\rho}{v} \frac{4(-4\vec{i} + \vec{j})}{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}}{4(1+16t^2)^{\frac{1}{2}}} \frac{4(-4\vec{i} + \vec{j})}{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{d'où : } \vec{n} = \frac{-4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}$$

Étape 4 : Vecteur binormal $\vec{b}$

$$\vec{b} = \vec{u} \times \vec{n}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \vec{n} = -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}$$

Calcul du produit vectoriel :

$$\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} & \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} & 0 \\ -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} & \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} & 0 \end{vmatrix} = (0)\vec{i} - (0)\vec{j} + \frac{1+16t^2}{1+16t^2} \vec{k} = \vec{k}$$

Donc :

$$\vec{b} = \vec{k}$$

✓ Résultats finaux

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \rho = \frac{(1+16t^2)^{3/2}}{4}, \quad \vec{n} = -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \vec{b} = \vec{k}$$